クラスタを管理します
System Manager Classic

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/concept_understanding_quorum_epsilon.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クォーラムとイプシロンについて 1
クォーラムとイプシロンについて 2
ダッシュボードウィンドウ 3
設定の更新 5
MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバック 7

クォーラムとイプシロンについて

クォーラムとイプシロンは、クラスタの健常性と機能を判断するための重要な基準で、通信および接続に関する潜在的な問題へのクラスタの対応を決定します。

_Quorum _ は、クラスタが完全に機能するための前提条件です。クラスタがクォーラムを構成している場合は、過半数のノードが正常で、相互に通信可能です。クォーラムが失われると、クラスタは通常のクラスタ処理を実行できなくなります。すべてのノードが 1 つのまとまりとしてデータの単一のビューを共有するため、任意の時点において 1 つのノードの集まりだけがクォーラムを構成することができます。したがって、通信が確立されていない 2 つのノードで、異なる方法でデータを変更することが許可されている場合には、データを 1 つのデータビューに表示できなくなります。

クラスタ内の各ノードはノードマスターを選出する投票プロトコルに属しており、残りの各ノードは *secondary_* です。マスターノードは、クラスタ内に情報を同期する役割を担います。形成されたクォーラムは継続的な投票によって維持されます。マスターノードがオフラインになった場合、クラスタでクォーラムが維持されていれば、オンラインのノードの投票によって新しいマスターが選出されます。

ノード数が偶数のクラスタの場合は同票となる可能性があるため、 1 つのノードに _epsilon _ という名前の投票荷重が追加で設定されます。大規模なクラスタの同じ数のノード間で接続障害が発生した場合、すべてのノードが正常であることを条件に、イプシロンが設定されたノードのグループがクォーラムを維持します。たとえば、次の図では、 4 ノードクラスタの 2 つのノードで障害が発生しています。ただし、残りのノードの 1 つにイプシロンが設定されているため、正常なノードが過半数に満たなくてもクォーラムが維持されます。

クラスタが作成されると、自動的に最初のノードにイプシロンが割り当てられます。イプシロンを保持しているノードで障害が発生したり、ハイアベイラビリティパートナーをテイクオーバーしたり、ハイアベイラビリティパートナーにテイクオーバーされた場合、イプシロンは別の HA ペアの正常なノードに自動的に再割り当てされます。

ノードをオフラインにすると、クラスタがクォーラムを維持できるかどうかに影響することがあります。そのため ONTAP 、クラスタのクォーラムが失われたり、あと 1 つのノード障害によってクォーラムが失われるような処理を実行しようとすると、警告メッセージが表示されます。定足数警告メッセージを無効にするには 'cluster quorum-service options modify コマンドを advanced 特権レベルで使用します

一般に、クラスタのノード間に信頼性の高い接続が確立されている場合、小規模のクラスタよりも大規模のクラスタの方が安定します。ノードの半数にイプシロンを加えた過半数のクォーラムの要件は、 2 ノードのクラスタよりも 24 ノードのクラスタの方が簡単に維持できます。

2 ノードクラスタでは、クォーラムの維持に独特な課題が存在します。2 ノードクラスタでは、どちらのノードにもイプシロンが設定されていない *cluster ha_* を使用します。代わりに、両方のノードを継続的にポーリングすることで、一方のノードで障害が発生した場合にデータに対する読み取り / 書き込みのフルアクセスと、論理インターフェイスおよび管理機能へのアクセスが許可されます。

クォーラムとイプシロンについて

クォーラムとイプシロンは、クラスタの健常性と機能を判断するための重要な基準で、通信および接続に関する潜在的な問題へのクラスタの対応を決定します。

_Quorum _ は、クラスタが完全に機能するための前提条件です。クラスタがクォーラムを構成している場合は、過半数のノードが正常で、相互に通信可能です。クォーラムが失われると、クラスタは通常のクラスタ処理を実行できなくなります。すべてのノードが 1 つのまとまりとしてデータの単一のビューを共有するため、任意の時点において 1 つのノードの集まりだけがクォーラムを構成することができます。したがって、通信が確立されていない 2 つのノードで、異なる方法でデータを変更することが許可されている場合には、データを 1 つのデータビューに表示できなくなります。

クラスタ内の各ノードはノードマスターを選出する投票プロトコルに属しており、残りの各ノードは *secondary_* です。マスターノードは、クラスタ内に情報を同期する役割を担います。形成されたクォーラムは継続的な投票によって維持されます。マスターノードがオフラインになった場合、クラスタでクォーラムが維持されていれば、オンラインのノードの投票によって新しいマスターが選出されます。

ノード数が偶数のクラスタの場合は同票となる可能性があるため、 1 つのノードに _epsilon _ という名前の投票荷重が追加で設定されます。大規模なクラスタの同じ数のノード間で接続障害が発生した場合、すべてのノードが正常であることを条件に、イプシロンが設定されたノードのグループがクォーラムを維持します。たとえば、次の図では、 4 ノードクラスタの 2 つのノードで障害が発生しています。ただし、残りのノードの 1 つにイプシロンが設定されているため、正常なノードが過半数に満たなくてもクォーラムが維持されます。

クラスタが作成されると、自動的に最初のノードにイプシロンが割り当てられます。イプシロンを保持しているノードで障害が発生したり、ハイアベイラビリティパートナーをテイクオーバーしたり、ハイアベイラビリティパートナーにテイクオーバーされた場合、イプシロンは別の HA ペアの正常なノードに自動的に再割り当てされます。

ノードをオフラインにすると、クラスタがクォーラムを維持できるかどうかに影響することがあります。そのため ONTAP 、クラスタのクォーラムが失われたり、あと 1 つのノード障害によってクォーラムが失われるような処理を実行しようとすると、警告メッセージが表示されます。定足数警告メッセージを無効にするには 'cluster quorum-service options modify コマンドを advanced 特権レベルで使用します

一般に、クラスタのノード間に信頼性の高い接続が確立されている場合、小規模のクラスタよりも大規模のクラスタの方が安定します。ノードの半数にイプシロンを加えた過半数のクォーラムの要件は、 2 ノードのクラスタよりも 24 ノードのクラスタの方が簡単に維持できます。

2 ノードクラスタでは、クォーラムの維持に独特な課題が存在します。2 ノードクラスタでは、どちらのノードにもイプシロンが設定されていない *cluster ha_* を使用します。代わりに、両方のノードを継続的にポーリングすることで、一方のノードで障害が発生した場合にデータに対する読み取り / 書き込みのフルアクセスと、論理インターフェイスおよび管理機能へのアクセスが許可されます。

ダッシュボードウィンドウ

ダッシュボードウィンドウには、システムとそのパフォーマンスについての累積情報をわかりやすく表示した複数のパネルがあります。

Dashboard window では、重要なアラートと通知、アグリゲートおよびボリュームの効率性と容量、クラスタで使用可能なノード、 high-availability （ HA ）ペアを構成するノードのステータス、最もアクティブなアプリケーションとオブジェクトに関する情報を確認できます。 およびクラスタまたはノードのパフォーマンス指標。

- * アラートと通知 *

  すべてのアラートは赤色で表示されます。これには、緊急 EMS イベント、オフラインのノードの詳細、破損ディスクの詳細、リスクが「高」のライセンス使用権、オフラインのネットワークポートの詳細などの情報が含まれます。すべての通知が黄色で表示されます。これには、クラスタレベルでの過去 24 時間のヘルスモニタ通知、中レベルのライセンス使用権、未割り当てのディスクの詳細、移行された LIF の数、失敗したボリューム移動処理などの情報が含まれます。 過去 24 時間に管理操作を必要としたボリューム移動処理

  [Alerts and Notifications] パネルには、最大 3 つのアラートと通知が表示されます。これを超えると、[View-All] リンクが表示されます。アラートおよび通知に関する詳細情報を表示するには、「すべて表示」リンクをクリックします。

  [Alerts and Notifications] パネルの更新間隔は 1 分です。

- * クラスタの概要 *

  容量の上限に近づいているアグリゲートやボリューム、クラスタやノードのストレージ効率、および上位のボリュームの保護の詳細が表示されます。

  容量タブには、容量の上限に近づいている上位のオンラインアグリゲートが使用済みスペースの降順で表示されます。

  容量タブには、使用容量が最も多いボリュームの数へのリンクが表示されます。この値は、ボリュームが使用容量を超えている場合に入力します。また、クラスタ内で使用可能なアクセス頻度の低いコールドデータの量も表示されます。

  効率化タブには、クラスタまたはノードについての Storage Efficiency による削減効果が表示されます。使用済み論理スペースの合計、使用済み物理スペースの合計、および削減量の合計を確認できます。クラスタまたは特定のノードを選択して、その Storage Efficiency による削減効果を表示できます。System Manager 9.5 では、使用済み論理スペースの合計、使用済み物理スペースの合計、および削減量の合計の値に Snapshot コピーに使用されているスペースは _not_included です。ただし、 System Manager 9.6 以降では、使用済み論理スペースの合計、使用済み物理スペースの合計、および削減量の合計の値に Snapshot コピーに使用されているスペースが含まれます。

  クラスタ概要パネルの更新間隔は 15 分です。

  Protection タブには、保護関係が定義されていないクラスタ全体のボリュームに関する情報が表示されます。次の条件に該当する FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームのみが表示されます。

  - ボリュームが RW ボリュームでオンラインになっている。
  - ボリュームを含むアグリゲートがオンラインになっている。

- ボリュームで保護関係が設定されているがまだ初期化されていない。ボリュームウィンドウに移動すると、保護関係が定義されていないボリュームを確認できます。

Protection タブには、保護関係が定義されていないボリュームの数が最も多い上位 5 つの SVM も表示されます。

- * ノード * ：

  クラスタで使用可能なノードの数と名前、および HA ペアを構成するノードのステータスが表示されます。HA ペアのノードのステータスは、表示されたノードにカーソルを合わせると表示されます。

  Nodes リンクを使用すると、すべてのノードに関する詳細を確認できます。さらに、表示されたノードをクリックすると、そのノードのモデルに関する情報が表示され、ノードで使用可能なアグリゲート、ストレージプール、シェルフ、およびディスクの数を確認できます。ノードを管理するには、 Manage Nodes リンクを使用します。HA ペアのノードは、 Manage HA リンクを使用して管理できます。

  Nodes パネルの更新間隔は 15 分です。

- * アプリケーションとオブジェクト *

  アプリケーションとオブジェクトパネルを使用して、クラスタ内のアプリケーション、クライアント、およびファイルに関する情報を表示できます。

  Applications タブには、クラスタの上位 5 つのアプリケーションに関する情報が表示されます。IOPS とレイテンシまたは容量の低い順または高い順に上位 5 つのアプリケーションを表示できます。

  アプリケーションに関する詳細情報を表示するには、特定の棒グラフをクリックする必要があります。容量については、合計スペース、使用済みスペース、および使用可能なスペースが表示され、 IOPS については IOPS の詳細が表示され、レイテンシについてはレイテンシの詳細が表示されます。

  [* 詳細の表示 *] をクリックすると、特定のアプリケーションの [アプリケーション] ウィンドウを開くことができます。

  Objects タブには、クラスタ内の上位 5 つのアクティブなクライアントとファイルに関する情報が表示されます。IOPS またはスループットを基準に、上位 5 つのアクティブなクライアントとファイルを表示できます。

  > この情報は、 CIFS プロトコルと NFS プロトコルについてのみ表示されます。

  アプリケーションとオブジェクトパネルの更新間隔は 1 分です。

- * パフォーマンス *

  レイテンシ、 IOPS 、およびスループットを基準に、クラスタの平均パフォーマンス指標、読み取りパフォーマンス指標、書き込みパフォーマンス指標が表示されます。平均パフォーマンス指標はデフォルトで表示されます。読み取りまたは書き込みをクリックすると、読み取りパフォーマンス指標または書き込みパフォーマンス指標をそれぞれ表示できます。クラスタまたはノードのパフォーマンス指標を表示できます。

  ONTAP からクラスタのパフォーマンス情報を取得できない場合は、対応するグラフは参照できません。その場合、 System Manager で特定のエラーメッセージが表示されます。

  パフォーマンスパネルのグラフの更新間隔は 15 秒です。

ダッシュボードを使用したクラスタの監視

System Manager のダッシュボードを使用すると、クラスタの健常性とパフォーマンスを監視できます。また、ハードウェアやストレージ構成の問題を特定することもできます。

手順

1. ダッシュボード * タブをクリックすると、ヘルス / パフォーマンスダッシュボードパネルが表示されます。

設定の更新

System Manager を使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理の詳細を設定できます。

SVM の管理の詳細を設定する

System Manager を使用して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理の詳細を簡単に設定することができます。必要に応じて、 SVM の管理を SVM 管理者に委譲することもできます。

SVM 管理者は、委譲された SVM の管理に System Manager を使用できません。SVMs を管理するには、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要があります。

手順

1. [* Configuration *] > [* Cluster*] > [* Configuration Updates*] をクリックします。
2. [* SVM *] タブでノードを選択し、 [* 管理の詳細の設定 *] をクリックします。
3. [**Administrator Details**] セクションで 'vsadmin ユーザー・アカウントのパスワードを設定します
4. SVM 管理用に専用の LIF を作成する場合は、 * SVM 管理用の LIF を作成する * を選択して、ネットワークの詳細を指定します。

   データプロトコルと管理プロトコルでは同じ LIF を共有できないため、 SAN プロトコルでは専用の SVM 管理 LIF が必要になります。SVM 管理 LIF は、データポート上にのみ作成できます。

5. ネットワークの詳細を指定します。

状況	作業
サブネットを使用して IP アドレスを指定します	a. サブネットを使用する * を選択します。 b. Add Details ダイアログボックスで、 IP アドレスを割り当てるサブネットを選択します。 クラスタ間 LIF の場合、選択した IPspace に関連付けられているサブネットだけが表示されます。 c. インターフェイスに特定の IP アドレスを割り当てる場合は、 * 特定の IP アドレスを使用する * を選択して、 IP アドレスを入力します。 指定した IP アドレスがサブネット内にない場合、追加されます。 d. [OK] をクリックします。
サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを指定します	a. サブネットなし * を選択します。 b. [詳細の追加] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。 i. IP アドレスとネットワークマスクまたはプレフィックスを指定します。 ii. オプション：ゲートウェイを指定します。 IP アドレスファミリーに基づいて、デスティネーションフィールドにデフォルト値が設定されます。 iii. デフォルト値を使用しない場合は、新しいデスティネーションの値を指定します。ルートが存在しない場合は、ゲートウェイとデスティネーションに基づいて新しいルートが自動的に作成されます。 c. [OK] をクリックします。

6. データ LIF を作成するポートを指定します。
   a. [* 参照] をクリックします。
   b. [ネットワークポートまたはアダプタの選択 *] ダイアログボックスでポートを選択し、 [OK] をクリックします。

設定の更新ウィンドウ

Configuration Updates ウィンドウを使用すると、クラスタ、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、およびノードの設定の詳細を更新できます。

タブ

- * ノード * ：

  ノードの詳細を設定できます。

- * SVM *

  SVM の詳細を設定できます。

[ノード（ **Nodes** ） **]** タブ

コマンドボタン

- * ノード名の編集 *

  ノード名の編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、ノードの名前を変更できます。

- * ノード管理 LIF を作成 *

  ノード管理 LIF の作成ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、特定のノードを管理するためのノード管理 LIF を作成できます。

- * AutoSupport * を編集します

  Edit AutoSupport Settings ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 E メール通知の送信元の E メールアドレスを指定したり、ホスト名の複数の E メールアドレスを追加したりできます。

SVM タブをクリックします

コマンドボタン

- * 管理の詳細を設定 *

  Configure Administration Details （管理の詳細の設定）ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 SVM の管理の詳細を設定できます。

- 関連情報 *

クラスタを作成

IP アドレス範囲を無効にした状態でのネットワークの設定

=

=

MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバック

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックの処理

を使用して別のクラスタサイトのタスクをテイクオーバーできます。メンテナンス時や災害からのリカバリ時に便利な機能です。

スイッチオーバー処理を使用すると、通常は別のクラスタ（サイト B ）が実行するタスクをクラスタ（サイト A ）がテイクオーバーできます。スイッチオーバー後、テイクオーバーされたクラスタ（サイト B ）を停止して、メンテナンスや修復を実施できます。メンテナンスが完了し、サイト B が稼働して修復タスクが完了したら、スイッチバック処理を開始して修復されたクラスタ（サイト B ）で通常のタスクを再開できます。

System Manager では、リモートクラスタサイトのステータスに基づいて 2 種類のスイッチオーバー処理がサポートされます。

- ネゴシエート（計画的）スイッチオーバー：この処理は、クラスタで計画的なメンテナンスを実施する場合や、ディザスタリカバリの手順をテストする場合に開始します。
- 計画外スイッチオーバー：この処理は、クラスタ（サイト B ）で災害が発生し、別のサイトまたはクラスタ（サイト A ）が災害の影響を受けたクラスタのタスクをテイクオーバーして修理とメンテナンスを実施する場合に開始します。

どちらのスイッチオーバー処理も、 System Manager で実行する手順は同じです。スイッチオーバーを開始すると、処理が可能かどうかが判断され、ワークロードが適宜調整されます。

MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックのワークフロー

System Manager 9.6 以降では、災害によってソースクラスタ内のすべてのノードの電源がオフになって到達不能になった場合、 MetroCluster スイッチオーバー / スイッチバックの処理を使用できます。ディザスタリカバリのテストを実施する場合やメンテナンスのためにサイトをオフラインにする場合には、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーのワークフローを使用することもできます。

スイッチオーバーとスイッチバックのワークフローは次の 3 つのフェーズで構成されます。

1. * スイッチオーバー * ：スイッチオーバープロセスにより、ストレージおよびクライアントのアクセスの制御をソースクラスタサイト（サイト B ）から別のクラスタサイト（サイト A ）に移すことができます。この処理により、テストやメンテナンスの際のノンストップオペレーションが実現します。また、サイト障害からリカバリすることもできます。ディザスタリカバリのテストやサイトの計画的メンテナンスを実施する場合、 MetroCluster スイッチオーバーを実行して、ディザスタリカバリ（ DR ）サイト（サイト A ）に制御を移すことができます。スイッチオーバーを開始するには、 DR サイトの少なくとも 1 つのノードが稼働している必要があります。前回のスイッチオーバー処理が DR サイトの一部のノードで失敗している場合、それらのすべてのノードで処理を再試行できます。
2. * サイト B の処理 * ：スイッチオーバーの完了後、 System Manager が MetroCluster IP 構成の修復プロセスを実行します。修復は計画的なイベントのため、各手順を細かく制御することでダウンタイムを最小限に抑えることができます。修復は、ストレージコンポーネントとコントローラコンポーネントで発生する 2 段階のプロセスで、スイッチバックプロセス用に修復されたサイトのノードを準備します。最初のフェーズでは、ミラーされたプレックスを再同期することでアグリゲートが修復され、災害サイトにスイッチバックすることでルートアグリゲートが修復されます。

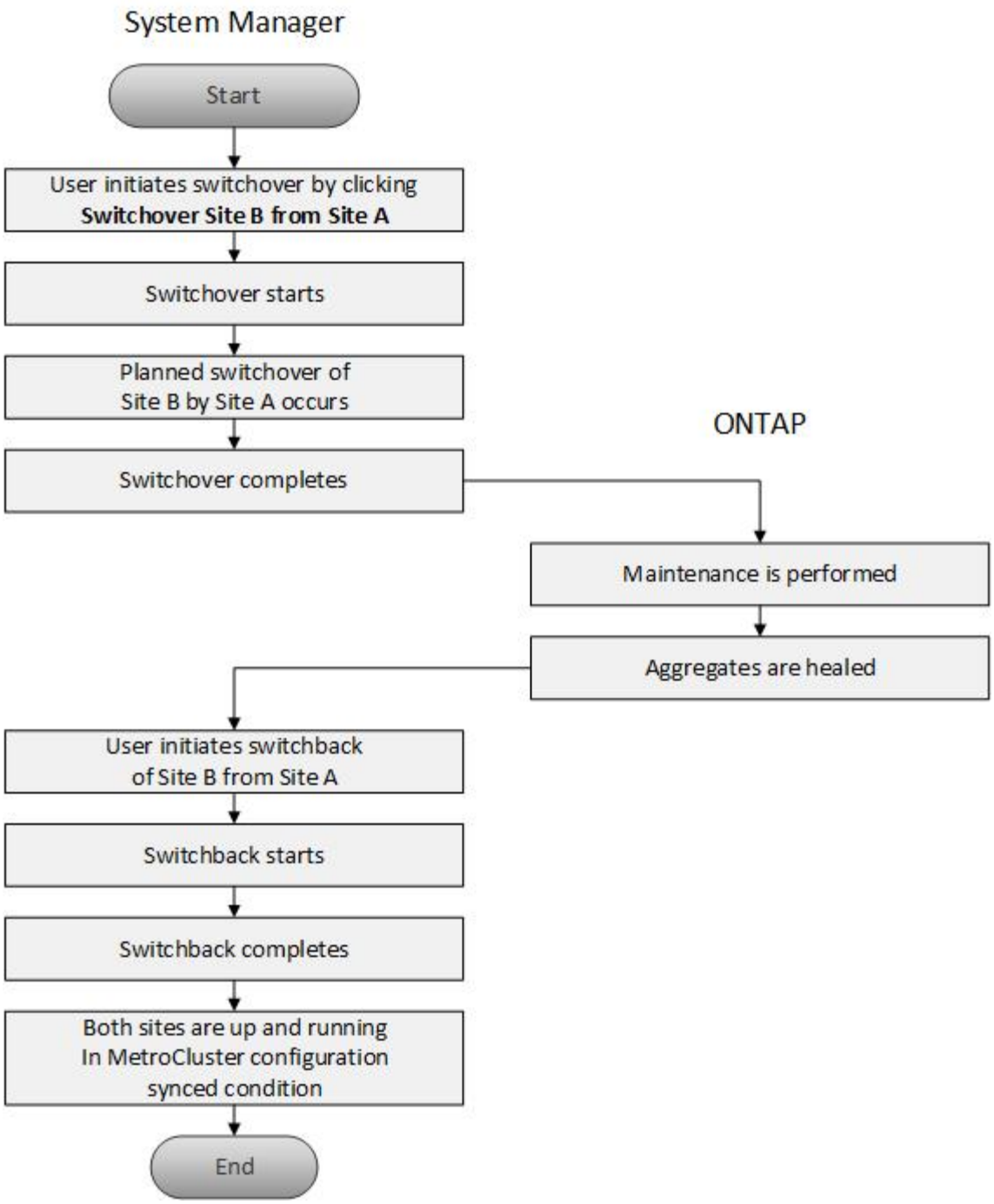
   2 番目のフェーズでは、サイトがスイッチバックプロセスに向けて準備されます。

3. * スイッチバック * ：サイト B でメンテナンスや修復を実行したあと、スイッチバック処理を開始してストレージおよびクライアントアクセスの制御をサイト A からサイト B に戻しますスイッチバックが成功するためには、次の条件を満たしている必要があります。

- ホームノードおよびストレージシェルフの電源がオンになっていて、サイト A のノードから到達可能である必要があります
- スイッチバック処理を開始する前に System Manager による修復が完了している必要があります。
- サイト A のすべてのアグリゲートがミラーされた状態で、デグレードまたは再同期状態ではないことが必要です。
- スイッチバック処理を実行する前に、設定の変更がすべて完了している必要があります。これにより、ネゴシエートスイッチオーバーまたはスイッチバックの処理との競合が回避されます。

MetroCluster スイッチオーバー **/** スイッチバックのワークフローフローチャート

次のフローチャートは、スイッチオーバーとスイッチバックの処理を開始した場合に発生するフェーズとプロセスを示しています。



スイッチオーバーとスイッチバックの処理を準備しています

System Manager 9.6 を使用してスイッチオーバー処理を実行する前に、該当するサイトで必要な手順が完了していることを確認する必要があります。

手順

1. サイト B の災害からリカバリする場合は、次の手順を実行する必要があります。
    a. 破損したディスクやハードウェアを修理または交換します。
    b. 電源を復旧します。
    c. 発生したエラーの問題を解決します。

d. ディザスタサイトを起動します。

2. クラスタが次の条件を満たしていることを確認します。
   - 計画的スイッチオーバーを実行する場合は、両方のサイトが Active 状態になっています。
   - MetroCluster システムでは ' 構成タイプ IP_Fabric` が使用されます
   - 両方のサイトが 2 ノード構成（各クラスタにノードが 2 つ）で動作している。シングルノード構成または 4 ノード構成のサイトは、 System Manager を使用したスイッチオーバーとスイッチバックの処理でサポートされていません。
3. リモートサイト（サイト B ）をローカルサイト（サイト A ）から起動する場合は、サイト B で System Manager 9.6 以降のバージョンが実行されていることを確認します。

MetroCluster ローカルサイト（サイト **A** ）の名前変更

System Manager を使用して、クラスタの MetroCluster ローカルサイト（サイト A ）の名前を変更できます。

手順

1. [**Configuration**>*Configuration Updates*] をクリックします。
2. クラスタ名の更新 * をクリックします。
3. テキストボックスで名前を更新し、 * 送信 * をクリックします。

   MetroCluster サイト A のステータスを表示すると更新後の名前を確認できます。

4. リモートサイト（サイト B ）から MetroCluster サイト A を表示するときに更新された名前を表示するには、リモートサイト（サイト B ）の CLI で「 cluster peer modify -local-name 」コマンドを実行します

ネゴシエートスイッチオーバーの実行

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster サイトのネゴシエート（計画的）スイッチオーバーを開始できます。この処理は、サイトでディザスタリカバリのテストや計画的なメンテナンスを実行する場合に役立ちます。

手順

1. System Manager で、ローカルの MetroCluster サイト（サイト A ）にクラスタ管理者のクレデンシャルを使用してログオンします。
2. [* Configuration * （設定 * ）] > [* MetroCluster * （ * 設定 *

   MetroCluster のスイッチオーバー / スイッチバックの処理のウィンドウが表示されます。

3. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のステータスが表示され、ネゴシエートスイッチオーバーが可能かどうかが System Manager で検証されます。

4. 検証プロセスが完了したら、次のいずれかの手順を実行します。
   - 検証が成功した場合は、手順に進みます 5.。

- 検証が失敗し、サイト B が稼働している場合は、サブシステムの問題や NVRAM のミラーリングが同期されていないなどのエラーが発生しています。次のいずれかのプロセスを実行できます。
  - エラーの原因となっている問題を修正し、 [* 閉じる *] をクリックして、ステップからやり直してください 1.。
  - サイト B のノードを停止し、 * 閉じる * をクリックして、の手順を実行します 計画外スイッチオーバーの実行。
- 検証が失敗し、サイト B が停止している場合は、接続に問題がある可能性が高くなります。サイト B が本当に停止していることを確認し、の手順を実行します 計画外スイッチオーバーの実行。

5. [サイト B からサイト A* へのスイッチオーバー] をクリックして、スイッチオーバープロセスを開始します。

   スイッチオーバー処理によってサイト B のすべてのデータ SVM が停止し、サイト A で再起動されることを示す警告メッセージが表示されます

6. 続行する場合は、 * はい * をクリックします。

   スイッチオーバープロセスが開始されます。サイト A とサイト B の状態が、それぞれの構成図の上に表示されます。スイッチオーバー処理が失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。[* 閉じる *] をクリックします。エラーを修正し、手順からやり直してください1.

7. 修復の完了を示すメッセージが System Manager に表示されるまで待ちます。

   修復が完了すると、サイト B が稼働し、スイッチバックプロセスの準備が行われます。

   スイッチバックプロセスの準備が完了すると、ウィンドウの下部にあるスイッチバックの * サイト A からサイト B へのスイッチバック * ボタンがアクティブになります。

8. スイッチバック処理を続行するには、の手順を実行します スイッチバックを実行しています。

計画外スイッチオーバーの実行

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster サイトの計画外スイッチオーバーを開始できます。この処理は、システム停止や災害が発生した場合に役立ちます。

MetroCluster は正常に動作しているが、ローカルクラスタ（サイト A ）のノードは稼働しており、リモートクラスタ（サイト B ）のノードは停止している必要があります。

手順

1. サイト B が本当に停止していることを確認します。

   接続エラーが原因でサイト B が停止しているように見える可能性があります。

   > サイト B が稼働している状態でスイッチオーバープロセスを開始すると原因災害が発生する可能性があります。

2. System Manager で、ローカルの MetroCluster サイト（サイト A ）にクラスタ管理者のクレデンシャルを使用してログオンします。
3. [* Configuration * （設定 * ）] > [* MetroCluster * （ * 設定 *

MetroCluster のスイッチオーバー / スイッチバックの処理のウィンドウが表示されます。

4. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   MetroCluster のスイッチオーバー / スイッチバックの処理のステータスが表示され、ネゴシエートスイッチオーバーが可能かどうかが System Manager で検証されます。

5. 検証プロセスが完了したら、 [* サイト B からサイト A* へのスイッチオーバー] をクリックしてスイッチオーバープロセスを開始します。

   スイッチオーバー処理によってサイト B からサイト A に制御が切り替わることを示す警告メッセージが表示されますサイト B のステータスは「到達不能」であり、サイト B のすべてのノードは赤で表示されます。

   > 手順に記載されているとおり 1.、サイト B は単に接続されていないだけでなく、実際に停止している必要がありますまた、スイッチオーバー処理によって原因のデータが失われる可能性がある点にも注意してください。

6. 続行する場合は、チェックボックスがオンになっていることを確認してから、 * はい * をクリックします。

   スイッチオーバープロセスが開始されます。サイト A とサイト B の状態が、それぞれの構成図の上に表示されます。スイッチオーバー処理が失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。[* 閉じる *] をクリックします。エラーを修正し、手順からやり直してください"1."

7. サイト B で必要なすべてのメンテナンス作業を実行します
8. サイト B が稼働していることを確認します。

   修復プロセスが開始されます。修復の完了を示すメッセージが System Manager に表示されると、サイト B が稼働し、スイッチバックプロセスの準備が行われます。ウィンドウの下部に、サイト A からサイト B へのスイッチバック * ボタンが表示されます。

9. に進みます スイッチバックを実行しています スイッチバック処理を開始します。

スイッチバックを実行しています

System Manager 9.6 以降では、スイッチオーバー処理の完了後にスイッチバック処理を実行して、元の MetroCluster サイト（サイト B ）に制御を戻すことができます。

スイッチバック処理を実行する前に、次の作業を完了しておく必要があります。

- で MetroCluster サイトを準備する必要があります ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーの実行 または 計画外スイッチオーバーの実行。
- 修復処理でエラーが発生した場合は、表示される手順に従って修正する必要があります。
- リモートサイトの状態が「 Getting ready for switchback 」と表示されている場合、アグリゲートはまだ再同期中です。スイッチバックの準備が完了したことを示すステータスがリモートサイトに表示されるまで待ちます。

スイッチオーバー処理が成功すると、 MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のウィンドウが表示されます。このウィンドウには、両方のサイトのステータスと、処理が成功したことを示すメッセー

ジが表示されます。

手順

1. サイト A からサイト B へのスイッチバックを * クリックして、スイッチバック処理を開始します。

   スイッチバック処理によって MetroCluster の制御がサイト B に戻ること、およびプロセスに時間がかかる可能性があることを示す警告メッセージが表示されます。

2. 続行する場合は、 * はい * をクリックします。
3. スイッチバックプロセスが完了したら、次のいずれかの手順を実行します。
   - スイッチバック処理が成功した場合は、「 * Done * 」をクリックして、 MetroCluster 処理の完了を確認します。

     > スイッチバック処理が完了したことを示す System Manager のメッセージは、処理の完了を確認するまで表示されたままです。スイッチバック処理の完了を確認するまで、別の処理を開始したり、以降のスイッチオーバー / スイッチバック処理を監視したりすることはできません。

   - スイッチバック処理が失敗した場合は、ステータス領域の上部にエラーメッセージが表示されます。必要に応じて修正を加え、 [サイト A からサイト B へのスイッチバック] をクリックしてプロセスを再試行します。

MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のウィンドウ

System Manager 9.6 以降では、 MetroCluster のスイッチオーバーとスイッチバックの処理のウィンドウを使用して、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーまたはサイト / クラスタ（サイト B ）から別のサイト / クラスタ（サイト A ）への計画外スイッチオーバーを開始できます。サイト B でメンテナンスや修復を実行したら、サイト A からサイト B へのスイッチバックを開始し、このウィンドウで処理のステータスを確認できます。

コマンドボタン

- * サイト B からサイト A へのスイッチオーバー *

  サイト B からサイト A にスイッチオーバーするプロセスを開始します

- * スイッチバックサイト A をサイト B に接続 *

  サイト A からサイト B にスイッチバックするプロセスを開始します

その他の操作

- * サイト B クラスタ * に移動します

  サイト B のクラスタ管理 IP アドレスを入力します

- * 計画外スイッチオーバー * のチェックボックス

計画外スイッチオーバーを開始する場合は、「 Continue with Unplanned Switchover * 」（計画外スイッチオーバーを続行します * ）チェックボックスをオンにします。

ステータス領域

スイッチオーバーまたはスイッチバックのプロセスが進むにつれて、 System Manager には次の方法でステータスが表示されます。

- * 進捗状況のグラフ *

  処理の各フェーズと、それらが完了したフェーズが表示されます。フェーズは「スイッチオーバー」、「サイト B の処理」、および「スイッチバック」です。

- * 詳細を表示 *

  MetroCluster の処理が進むにつれて、システムイベントとそのタイムスタンプがリストに表示されます。

- * ローカル : サイト A *

  サイト A にあるクラスタの構成図と、処理の進捗に応じたサイトのステータスが表示されます。

- * リモート：サイト B *

  サイト B にあるクラスタの構成図と、処理の進捗に応じたサイトのステータスが表示されます。

サイト B にログインし、 MetroCluster スイッチオーバーおよびスイッチバック操作ウィンドウを表示すると、サイト A のステータスは「非アクティブ」と表示され、サイト B のステータスは「 `S WITCHOVER mode` 」と表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.